

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto

Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma Máquina de Turing é um modelo matemático abstrato de computação que serve para definir formalmente o que é um algoritmo e estabelecer os limites teóricos do que os computadores conseguem resolver.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita, cabeçote, conjunto de estados, tabela de transições

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

A importância das Máquinas de Turing para a computação está no fato de elas definirem formalmente o que é um algoritmo e estabelecerem os limites teóricos do que os computadores podem resolver.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

A Máquina de Turing é a formalização matemática do conceito de algoritmo. Ela serve como o modelo teórico padrão para definir o que pode ou não ser computado por um computador.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011

- 00111



Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	XY	q0 → q1 → q2 → q2 → q0

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
2	0011	ACEITA	XXYY	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_2$
3	001	REJEITA	XXY	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_2$

Descrição da Máquina de Turing criada:

retorna ao estado q_0 e repete o processo.

Quando não existem mais zeros para marcar, a máquina passa para q_3 , que verifica se restam apenas símbolos Y. Se encontrar o espaço em branco, aceita a palavra. Se faltar um símbolo um para formar um par, sobrar um símbolo um ou existir um zero depois dos uns, rejeita a palavra.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não. Uma máquina de Turing consegue resolver qualquer problema que tenha uma solução por algoritmo, desde que tenha tempo e memória suficientes. Mas existem problemas para os quais nenhum algoritmo consegue dar a resposta correta em todos os casos.

Um exemplo é o Problema da Parada: descobrir se um programa vai terminar ou ficar executando para sempre. Dá para descobrir isso em alguns casos, mas não existe um algoritmo que consiga fazer essa análise corretamente para todos os programas e entradas.

Então, a questão não é só o computador ser lento ou precisar de mais memória. Existem limites no que os algoritmos conseguem resolver, e nem um computador muito mais potente conseguiria superar esses limites.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

caso, estudamos sua complexidade computacional, analisando quanto tempo e memória são necessários conforme a entrada aumenta.

Já um problema de decisão é indecidível quando não existe nenhuma Máquina de Turing que sempre termine e responda corretamente para todas as entradas. Um exemplo é o Problema da Parada: dado um programa e sua entrada, determinar se ele terminará ou continuará executando para sempre. Existem maneiras de analisar casos particulares, mas não existe um algoritmo que resolva essa questão em todos os casos.

Para demonstrar essa impossibilidade, utilizamos provas matemáticas, como a diagonalização ou uma redução. Em uma redução, mostramos que, se o novo problema pudesse ser resolvido por um algoritmo, também conseguiríamos resolver um problema já conhecido como indecidível, o que gera uma contradição.



Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Prof^a Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais